

## 安徽大学 2019—2020 学年第二学期

### 《 计算机网络 》（A 卷）考试试题参考答案及评分标准

#### 一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

CBDCA BDADC

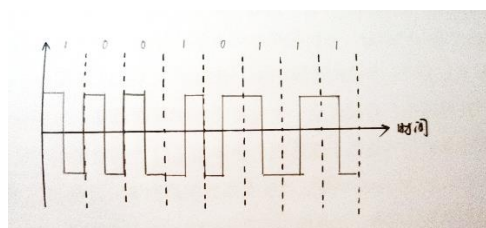
#### 二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1. 通信子网
2. VLAN/虚拟局域网/虚网
3. 60
4. 网络地址/网段地址/网络号/网段号
5. A ESC ESC B ESC FLAG C ESC ESC ESC FLAG D

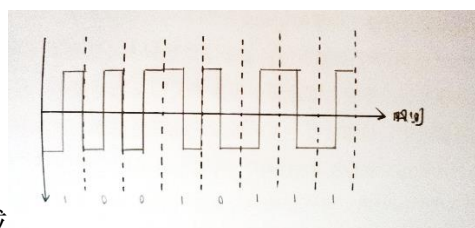
#### 三、简答题（每题 4 分，共 20 分）

1. 比特间隙开始时可发生跳变代表 0

1 分



或



3 分

2. 频分复用：将可用带宽分成不同频率的多个信道

1 分

时分复用：将时间分成时间槽，用户轮流使用

1 分

波分复用：光的频分复用

1 分

码分复用：通过 CDMA 码片序列扩充网络容量

1 分

3. CSMA/CD 载波侦听碰撞监测协议：载波侦听（争用信道），碰撞监测，碰撞强化，超时重传，指数退避

2 分

CSMA/CA 载波侦听碰撞避免协议：载波侦听（RTS，CTS），指数退避，碰撞避免，超时重传

2 分

4. 面向连接，面向非链接

1 分

面向字节流，面向报文

1 分

复杂：有三次握手、滑动窗口和拥塞控制，简单：只有简单校验

2 分

5. 迭代查询：本地域名服务器逐个访问根域名服务器，顶级域名服务器和权威域名服务器，最终获得域名的解析地址（可画图）

2 分

递归查询：本地域名服务器访问根域名服务器，根域名服务器访问顶级域名服

务器，顶级域名服务器访问权限域名服务器，解析出域名的地址后沿反向路径回传给本地域名服务器（可画图） 2 分

#### 四、计算题（每题 6 分，共 30 分）

1.

$$C = 2B \log_2 V = 2 * 3 * 5 = 30 \text{Mbps} \quad 2 \text{分}$$

$$C = B \log_2 (1 + S/N) = 3 * 10 = 30 \text{Mbps} \quad 2 \text{分}$$

$$\text{传输时延为 } 6 \times 10^{10} / 3 \times 10^8 = 200 \text{s}$$

$$\text{传输时间为 } 6 \text{K} \times 8 / 30 \text{M} = 1.6 \times 10^{-3} \text{s}$$

$$\text{信道利用率为 } 1.6 \times 10^{-3} / (200 + 200 + 1.6 \times 10^{-3}) = 4 \times 10^{-4} \% \quad 2 \text{分}$$

2.

生成多项式  $G(X)$  对应的二进制串为：1011 1 分

$$\begin{array}{r}
 \phantom{1011}101111100 \\
 1011 \overline{) 100000101000} \\
 \underline{1011} \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}1101 \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}\underline{1011} \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}\phantom{1}1100 \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}\phantom{1}\underline{1011} \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}\phantom{1}\phantom{1}111 \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}\phantom{1}\phantom{1}\underline{1011} \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}\phantom{1}\phantom{1}\phantom{1}1000 \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}\phantom{1}\phantom{1}\phantom{1}\underline{1011} \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}\phantom{1}\phantom{1}\phantom{1}\phantom{1}1100 \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}\phantom{1}\phantom{1}\phantom{1}\phantom{1}\underline{1011} \phantom{000000} \\
 \phantom{1011}\phantom{1}\phantom{1}\phantom{1}\phantom{1}\phantom{1}111
 \end{array}$$

2 分

所以发送的比特串为：10000101111 1 分

海明距离为 2 1 分

$$(m+r+1) \leq 2^r \quad m=5, r=3 \quad \text{所以不满足校验位数下界要求。} \quad 1 \text{分}$$

3.

C 到 B(12,7,15,19,13,9) 1 分

C 到 D(20,16,10,4,13,14) 1 分

C 到 E(10,9,6,12,3,7) 1 分

所以 C 路由表为(10,7,0,4,3,7) 1 分

出境线路 (E,B, -, D,E,E) 2 分

4.

平均往返时延  $RTT = \alpha * (\text{旧的 } RTT) + (1 - \alpha) * (\text{新的往返时延样本})$

(1) 第 1 个确认到达后，旧的  $RTT = 30 \text{ms}$ ，新的往返时延样本：27ms，  
新的平均往返时延  $RTT = 0.8 * 30 + (1 - 0.8) * 27 = 29.4 \text{ms}$  2 分

(2) 第 2 个确认到达后，此时，旧的  $RTT = 29.4 \text{ms}$ ，新的往返时延样本 = 32ms，

新的平均往返时延  $RTT = 0.8 * 29.4 + (1 - 0.8) * 32 = 29.92 \text{ms}$  2 分

(3) 第 3 个确认到达后，此时，旧的  $RTT = 29.92 \text{ms}$ ，新的往返时延样本 = 25ms，

新的平均往返时延  $RTT=0.8 \times 29.92 + (1-0.8) \times 25=28.936ms$     2 分  
 所以，新的估计值分别为 29.4ms，29.92ms，28.936ms

5.

|    |            |    |    |            |    |
|----|------------|----|----|------------|----|
| B↵ | E↵         | A↵ | U↵ | T↵         | Y↵ |
| 2↵ | 3↵         | 1↵ | 5↵ | 4↵         | 6↵ |
| p↵ | l↵         | e↵ | a↵ | s↵         | e↵ |
| g↵ | <u>i</u> ↵ | v↵ | e↵ | m↵         | e↵ |
| o↵ | n↵         | e↵ | m↵ | <u>i</u> ↵ | l↵ |
| l↵ | <u>i</u> ↵ | o↵ | n↵ | d↵         | o↵ |
| l↵ | l↵         | a↵ | r↵ | s↵         | n↵ |
| e↵ | x↵         | t↵ | d↵ | a↵         | y↵ |

4 分

输出的字符串为：EVEOATPGOLLELINILXSMIDSAAEMNRDEELONY    2 分

五、应用分析题（每题 10 分，共 20 分）

1.

(1) 6 分，每空 1 分

|      |   |   |          |          |           |           |          |          |
|------|---|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 往返时间 | 1 | 2 | 3        | 4        | 5         | 6         | 7        | 8        |
| 拥塞窗口 | 1 | 2 | <u>4</u> | <u>8</u> | <u>16</u> | <u>17</u> | <u>1</u> | <u>2</u> |

(2) 在第 10 个 RTT 时拥塞窗口大小为 8。在第 10 个 RTT 之后收到了三个重复的确认，则拥塞窗口和慢启动阈值都变为 4 个单位。    4 分

2.

(1) 只有 A 和 B 之间可以直接通信，C 和 D，以及它们同 A 和 B 的通信必须经过路由器。    1 分

A: 主机地址 192.155.28.112 子网地址 192.155.28.96    1 分

B: 主机地址 192.155.28.120 子网地址 192.155.28.96    1 分

C: 主机地址 192.155.28.135 子网地址 192.155.28.128    1 分

D: 主机地址 192.155.28.202 子网地址 192.155.28.192    1 分

(2) 只有处于同一个网络的主机之间才可以直接通信，可以看出 A 和 B 属于同一个网络，因此只有 A 和 B 之间可以直接通信，C 和 D，以及它们同 A 和 B 的通信必须经过路由器。若要加入第 5 台主机 E，使它能与 D 直接通信，那么主机 E 必须位于和 D 相同的网络内，即 192.155.28.192，这样地址范围是 192.155.28.11000001 到 192.155.28.11011110，即 192.155.28.193 到 192.155.28.222，注意要排除 D 的地址 192.155.28.202。    3 分

(3) 若希望 4 台主机直接通信，可以修改掩码为 255.255.255.0，这样 4 台主机就处于一个网络中，可以直接通信。    2 分